

填空题：

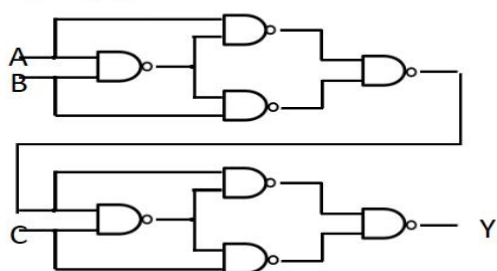
由门电路构成的组合逻辑电路图，写出 Y 的逻辑式，并化简（最简与或式）
或者：分 2 步先后写出 S 和 Y 的逻辑式（最简与或式）；真值表；分析电路功能
(8 分)

2 片 74LS162 (或 161/163) 构成的计数器电路，2 片各自接成了多少进制计数器，
整体是几进制，计算输出端 Y 的频率，电路可用于什么场合

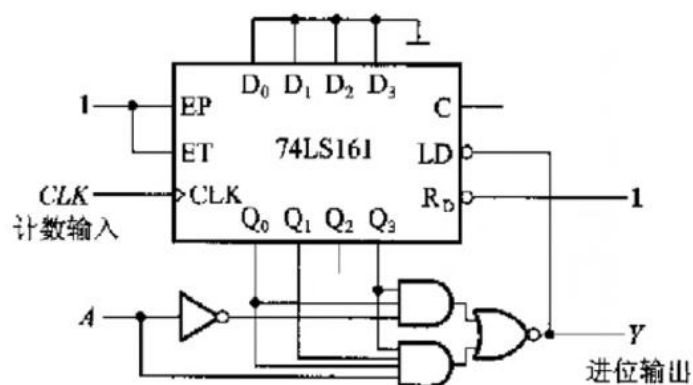
或者：1 片 74LS161 构成的可变进制计数器， $M=0$ 和 $M=1$ 时分别实现几进制计数器。

分频计数器 (12 分)

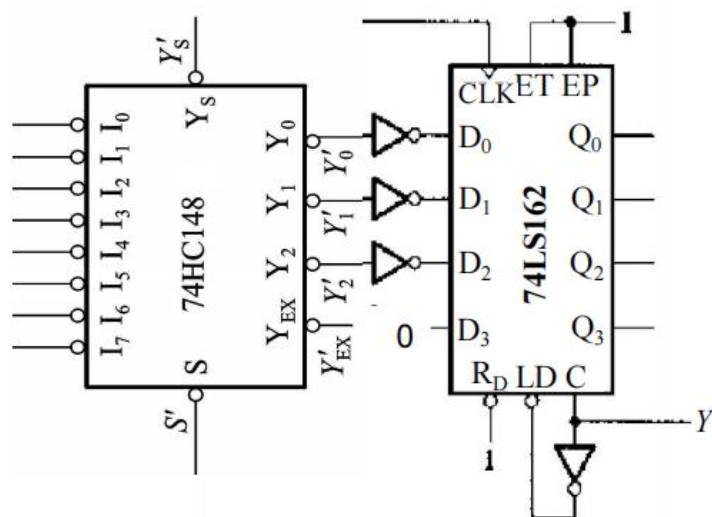
将下列逻辑图转换为逻辑式，正确的是 ()



- ☒ A $Y = A \oplus B \oplus C$
☐ B $Y = A \odot B \odot C$
☒ C $Y = A'B'C + A'BC' + AB'C' + ABC$



$$LD' = (A'Q_3Q_0 + AQ_3Q_1Q_0)'$$



简答题：

【题 5.20】 试画出图 P5.20 电路在图中所示 CLK 、 R'_D 信号作用下 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 的输出电压波形，并说明 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 输出信号的频率与 CLK 信号频率之间的关系。

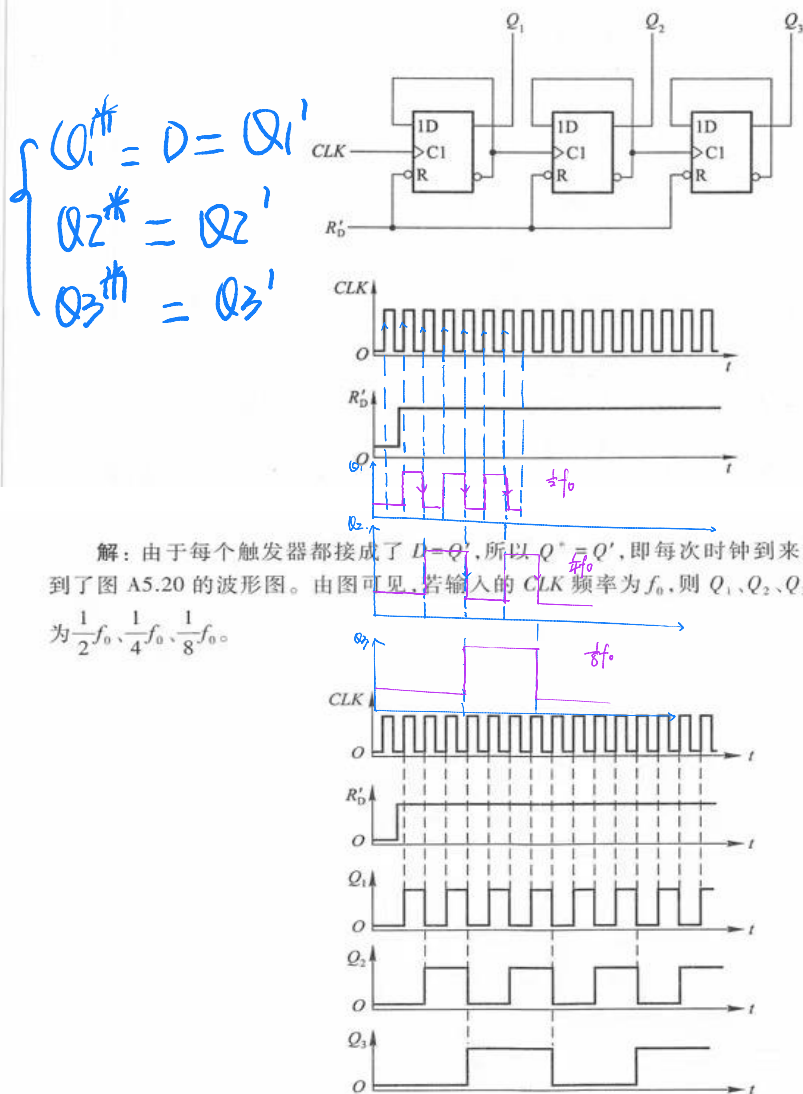
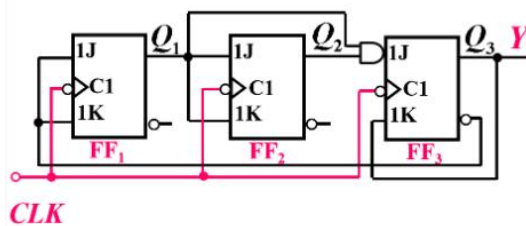


图 A5.20

分析题：（P341）

分析下图所示时序逻辑电路，写出驱动方程、状态方程和输出方程；画出电路的状态转换图；说明电路完成什么功能，电路能否自启动。



$$\text{驱动方程: } J_1 = K_1 = Q_3'$$

$$J_2 = K_2 = Q_1$$

$$J_3 = Q_1 Q_2, K_3 = Q_3$$

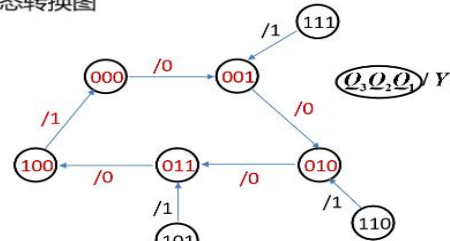
$$\text{状态方程: } Q_1' = Q_3' Q_1' + Q_3 Q_1 = Q_3 \odot Q_1$$

$$Q_2' = Q_1 Q_2' + Q_1' Q_2 = Q_2 \oplus Q_1$$

$$Q_3' = Q_1 Q_2 Q_3' + Q_3 Q_3 = Q_1 Q_2 Q_3'$$

$$\text{输出方程: } Y = Q_3$$

状态转换图



电路功能：五进制加法计数器，Y逢5从0变1；
不存在无效循环，电路可以自启动。

设计题：

设计题1——数据选择器 (参考第四章雨课堂课后习题)

- 设计一个多函数发生器，填写真值表，写出输出逻辑函数式 Y_1 和 Y_2 （不用化简）；（有改动）
- 要求：用1片74HC153实现 Y_1 和 Y_2 ，写出分析过程，画出电路图。（注意：74HC153的 $A_1 A_0 = SA$ ）

S	Y_1	Y_2
0	$A \oplus B$	AB
1	$A \odot B$	$(AB)'$

设计题2——自主设计的电路 (10分)

- 还原实验课中每组自主设计的时序逻辑电路。
- 包括设计目的、分析的过程、电路的原理图（或连线图）、状态转换的过程、验证的过程及实验结果。（注意：标明自己所在的组，以便核实）

设计目的：

设计一个31进制计数器，使用两片74LS162同步计数器和一个7404反相器，可以对输入的时钟信号进行计数，并按照31进制进行状态转换。

分析过程：

确定需要实现 31 进制计数器，即需要 31 个不同的状态，表示从 0 到 30。

31 进制需要至少 5 位二进制数来表示，所以需要使用两片 4 位二进制计数器，并通过连接进行级联。为了将计数器的输出转换为 31 进制，使用一个 7404 反相器来实现反相输出。

电路原理图：

状态转换过程：

验证过程及实验结果：

在实验中，可以通过七段数码管验证计数器的输出是否按照 31 进制正确计数。当计数器的输出达到 30 时，检查下一个计数器的输出是否正确加 1，并验证溢出处理是否正常将计数器重置为 0。

